

W2 工作完成报告

已完成 D1–D4 的 EDA 与六类基础交付。**原始验收仍有一项缺口：真实地区、行业和订阅类型在数据中不存在，不能申报该筛选要求通过。**

完成范围与验收结果

检查点	本次实际结果	证据
CP-W2-01：环境与数据	恢复 Python 3.12.9 和项目局部 Jupyter 内核；Telco 7,043×21，流失 1,869 人，26.54%	环境恢复记录、数据与参数元数据
CP-W2-02：单变量与 H1/H2	完成图 01–08；合同总体差异、年限秩关联有效应量与校正 p 值，组比例带 Wilson 95% 区间	图表映射、统计结果
CP-W2-03：P0/P1 分析	H1/H2/H4/H10 全部覆盖，另完成 H5/H6；H9 也完成细分基线分析	十项假设结果
CP-W2-04：图表数量	20 张独立 PNG，300 dpi；分布 6 张、关联 8 张、交叉 6 张；每图有假设、结论、行动与聚合证据	图表目录、完整阅读版
CP-W2-05：六类交付物	Notebook、EDA 总结、图表、图表映射、W3 建议、假设汇总全部存在；总结超过 500 中文字，W3 建议 10 条	见下方交付清单
CP-W2-06：完整重跑	两个全新内核分别成功执行 24 个代码单元；两次运行后的 20 PNG 与 28 CSV 哈希一致；6 个原始数据文件与 W1 哈希一致	机器可读验收记录

比例表分子/分母、置信区间、全样本分组总数及 20 张 PNG 的尺寸和 300 dpi 均通过检查。Power BI Desktop 模型查询也核对到 7,043 人、1,869 人流失、26.54%；合同月付筛选得到 3,875 人、1,655 人流失、42.71%。图表交互与模型验证的范围分别记录于独立验证文件。

交付清单

交付物	内容与位置
EDA Notebook	notebooks/02_eda.ipynb ，含完整执行输出； HTML 阅读版
EDA 发现总结	reports/w2_eda_summary.md ，Top 5、H1–H10、统计证据和限制
初步流失模式分析报告	即上面的 EDA 总结及下方完整图文报告，统一名称入口，不另复制一套结论
Power BI 交互仪表板	W2_Churn.pbip ，4 个页面、21 个分析视觉对象、5 个现有字段筛选器、10 个 DAX 度量值
离线交互预览	w2_interactive.html ，15 个图表，联合筛选、人数与流失率更新、空结果提示；已在 Edge 验证
仪表板证据	结构校验 、 Desktop 运行核验 、 HTML 验证

交付物	内容与位置
中文完整报告	reports/w2_eda_report.html ，包含总结、方法、清洗建议和全部内嵌图像，可离线阅读
图表	reports/figures/w2_eda/ ，图 01–20
图表映射	w2_chart_hypothesis_mapping.csv ，图号、假设、结论、行动、路径、证据及限制
假设验证汇总	w2_hypothesis_results.csv ，10 项完整登记，7 项实际完成分析
统计与聚合证据	reports/tables/ ，共 28 份 CSV，其中包括 1 份源文档阅读索引；统计表含 22 项检验
W3 输入	w2_to_w3_cleaning_recommendations.md ，10 条建议及逐项验收要求
方法与口径	w2_methods_and_decisions.md ，文档矛盾、服务定义、分箱、检验方法、数据边界
可复用实现与入口	src/w2_analysis.py 、 scripts/run_week2.py 、 requirements_w2.txt
来源与完整性	源文档阅读索引 、 交付文件哈希清单 、 执行验收 JSON

主要结论

主题	本次结果	解释边界
H1 合同	月付、一年期、两年期的观察流失率分别为 42.71%、11.27%、2.83%；合同总体关联 $V=0.4101$	通过静态关联比较，不证明改变合同能挽留客户
H2 年限	[0,6) 月组 54.27%， [48,73) 月组 9.64%； $\rho=-0.3671$	通过横截面关联比较，不是前六个月的未来流失概率
H4 服务	互联网客户内 0 项与 6 项增值服务组分别为 52.24%、5.28%；全体 0 项组因混入无互联网客户降为 21.41%	部分通过；必须写清人群与六服务定义
H5 费用×服务	高月费互联网客户中，0–2 项服务组 53.30%，3–6 项组 23.47%	部分通过；DSL 对应小组只有 3 人，不能泛化到所有网络，也未测量价格感知
H6 支付	手动/自动组分别为 34.67%/15.98%；手动组内电子与邮寄支票差异明显	部分通过；无支付失败事件或续约证据
H9 细分	部分人口细分基线有差异，性别校正后不显著	部分通过；未验证各细分驱动权重，也无 Azure 地区/行业维度
H10 风险×价值	规则“月付且 $\text{tenure}<6$ ”与月费 ≥ 70.35 命中 485 人，占 6.89%，观察流失率 74.23%	部分通过；规则矩阵为描述雏形，不是模型概率、正式 CLV 或资源分配效果

因此结果为 **2 项通过、5 项部分通过、3 项不可验证**。不可验证项分别是 H3（缺真实使用时间序列）、H7（工单无可靠共同客户键及时间口径）、H8（缺自动续费/历史续约）。没有把不可验证项或探索性统计显著性当作完整业务机制的验证。

全部发现仅适用于当前 Telco 公开代理样本。MonthlyCharges 只作当前月费价值代理，币种没有额外推断；任何率值或费用合计均不直接表述为 Azure 实测、未来流失、真实利润或可挽回收入。